

多媒体技术期末复习资料

整门课抓大头版：课程 PPT + 复习题 + 学长重点 + 模拟卷风格整理

使用说明：这份资料不是“把 PPT 全抄一遍”，而是按期末拿分来重排：先抓 70 分分析题的大头，再覆盖选择、填空、简答常见点。目标是尽量过、尽量稳，不追求把每个冷门设备细节都背完。

0. 考试地图：哪些必须掌握，哪些只要眼熟

优先级	范围	常见题型	复习目标
A 必拿	Huffman、信息熵、JPEG、MPEG、LPC、音频/图像/视频数据量	综合题、计算题、简答题	会写步骤、会套公式、能解释为什么这样压缩
A- 必看	算术编码、LZ77、预测编码、变换编码、统计编码、YUV 采样	分析题、简答题、选择填空	会说原理，会做最基础手算
B 保底	多媒体定义、三特性、媒体分类、图像/图形、CV/CG、WAV/MIDI	选择、填空、简答	背关键词，答题不空白
B- 易碎分	PAL/NTSC/SECAM、逐行/隔行、视频采集卡、图像设备、视频格式	选择、填空	知道谁是谁，别选错
C 冷门补充	超文本/超媒体、视频会议、内容检索、安全密码系统、MPC/AVE	模拟卷填空简答	背模板，不深究实现

复习顺序：考前时间少时：先做计算题模板，再背 JPEG/MPEG/LPC/Huffman，最后用表格刷选择填空。不要从第一章第一页开始慢慢看。

考试防坑：学长资料把 70 分分析题重点指向 Huffman、算术编码、LZ77、JPEG、MPEG、信息熵、LPC。它不是说其他不考，而是说最值钱的大题在这里。

1. 多媒体技术概述

1.1 媒体的分类：别把“媒体”和“多媒体元素”混了

媒体是承载信息的载体。课程按 ITU-T 思路把媒体分成感觉媒体、表示媒体、显示媒体、存储媒体、传输媒体。

类别	人话理解	例子	考试关键词
感觉媒体	人通过什么感觉接收信息	视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉	面向人
表示媒体	信息在计算机里/表达时是什么形式	文字、图形、图像、声音、视频、动画	媒体形式
显示媒体	把信息输入/输出出来的设备	显示器、打印机、音箱、键盘、扫描仪	设备
存储媒体	把信息存在哪里	磁盘、光盘、磁带、U 盘	存储介质
传输媒体	信息通过什么传过去	电缆、光纤、电磁波、交换设	网络/通信

		备	
--	--	---	--

1.2 多媒体的定义和三大特性

一句话记住：多媒体 = 两种或两种以上媒体 + 计算机处理 + 交互式传播。只写“文字、图片、声音、视频加起来”不够严谨。

特性	标准答法	人话解释	例子/反例
媒体多样性	能综合处理文字、图形、图像、声音、动画、视频等多种媒体	信息不是单一文本，而是多种形式一起表达	有声图书、交互式游戏、VR
人机交互性	用户能参与、控制、反馈信息处理过程	不是电视那种只被动看，而是能点、选、控制	视频点播、游戏、网上学习
系统集成性	多种媒体设备、数据和软件技术集成工作	不是设备简单堆一起，而是统一采集、处理、存储、输出	声卡+显卡+采集卡+软件平台

例题：简述什么是多媒体

题目：根据自己的理解，简单叙述什么是“多媒体”。

讲解与答案：

模板：多媒体是以计算机为核心，把文字、图形、图像、声音、动画、视频等两种或两种以上媒体进行集成处理，并支持人机交互的信息表示、传播和处理技术。

拿分点：两种以上媒体；计算机处理；交互；信息表示/传播/处理。

例题：如果以后能捕获味觉和嗅觉，可能怎样实现

题目：如果计算机能捕获、存储和展示味觉和嗅觉信息，可能会是怎样的方式？

讲解与答案：

答题思路：采集端用传感器把气味/味觉分子特征转换为电信号；编码端把信号数字化并建立“气味/味觉参数”；存储和传输端像音视频一样压缩保存；输出端用可控化学释放、微流控或刺激设备还原对应感受。

这题不要求真实工程细节，重点是套“采集-数字化-编码-存储/传输-输出重现”的多媒体流程。

1.3 多媒体计算机关键技术与发展趋势

方向	要记住的点
普通计算机变多媒体计算机	要解决音视频获取、压缩编码/解码、实时处理和输出技术
多媒体计算机发展趋势	协同工作环境 CSCW、智能多媒体、CPU/芯片支持实时处理和压缩编码、多媒体创作工具丰富
多媒体系统设计原则	采用国际标准；多媒体和通信功能由单独解决转向集中解决；系统结构与算法结合；把多媒体/通信技术做到芯片中
多媒体应用	教育培训、电子出版、信息发布、创意设计、虚拟现实、娱乐、医疗、工程、军事模拟等

2. 数字音频处理技术

2.1 声音基础：你只要分清这些词

概念	解释	考试提醒
声波	声音是空气或其他介质中的连续波	音频信号是时间依赖的连续媒体

频率	每秒振动次数，决定音调高低	人耳约 20Hz-20kHz；语音约 300-3400Hz
振幅/响度	振幅越大通常听起来越响，响度常用 dB	别把响度和频率混了
音色	同样音高和响度，不同声源仍听起来不同	由频谱结构决定
语音处理	不只是声音信号处理，还涉及语言信息、语义、情感、意图	模拟卷简答喜欢考“音频信号处理特点”

一句话记住：模拟卷答“音频信号处理特点”：音频信号是时间依赖的连续媒体；理想合成声音应有立体声效果；语音处理不仅是信号处理，还要提取语音等其他信息。

2.2 音频数字化：采样、量化、编码

1. 采样：每隔一段时间记录一次声音幅度。结果是时间离散、幅度仍可连续。
2. 量化：把连续幅度划分为有限等级，样值落入某个区间就赋同一个量化值。结果是幅度也离散。
3. 编码：把量化值转换成二进制比特流，方便计算机存储、处理、传输。

奈奎斯特采样定律：采样频率 $f_s \geq 2 \times$ 信号最高频率 F_m

音频数据量 Byte = 采样频率(Hz) × (采样位数/8) × 声道数 × 时间(s)

参数	含义	变大后的后果
采样频率	每秒采样次数，单位 Hz/kHz	声音更接近原信号，但数据量变大
采样位数/样本精度	每个样本用多少 bit 表示，如 8/16 bit	量化误差更小，但数据量变大
声道数	单声道=1，双声道/立体声=2	空间感更强，但数据量倍增
采样硬件	A/D 转换器负责模拟到数字；D/A 负责数字到模拟	选择题常考

例题：音频文件大小

题目：用 40kHz 采样频率、16 位分辨率、立体声录音 10 秒，文件大小是多少？

讲解与答案：

40kHz = 40000Hz；16 位 = 2 Byte；立体声 = 2 声道。

数据量 = $40000 \times 2 \times 2 \times 10 = 1,600,000$ Byte。

例题：模拟卷音频题

题目：用 44.1kHz 采样频率、8 位量化、录制 10 秒单声道节目，其波形文件容量约多少？

讲解与答案：

数据量 = $44100 \times (8/8) \times 1 \times 10 = 441000$ Byte $\approx$ 441KB。

考试选项若用 KB，通常按 1000 近似；若严谨按 1024，则约 430.7KB。看选项取最接近。

2.3 WAV、MIDI、声卡和音频设备

对象	核心区别/功能	常考判断
WAV	直接记录声音波形，文件大，能重现自然声音	WAV 一般比 MIDI 大
MIDI	不是录音，而是“乐器怎么演奏”的指令文件，扩展名 .MID	文件小，但不能真实重现自然声音
声卡主要功能	录制与播放、编辑与合成、MIDI 和音乐合成、文语转换与语音识别、接口扩展	简答题至少写录制、编辑合成、MIDI/语音接口
衡量声卡质量	采样频率、采样位数、声道数、信噪比、失真度等	与录制和重放质量相关

模拟设备	话筒把声能转电信号；音箱把电信号转声音；调音台可多路混合和处理	看懂即可
------	---------------------------------	------

3. 数字图像处理技术

3.1 图像、图形、CV、CG

概念	人话解释	考试答法
图像 image	像素点阵，拍照/扫描得到，放大会糊或马赛克	位图、像素、自然景物、数据量大
图形 graphics	用点、线、曲线、几何对象描述，放大不易失真	矢量、几何描述、工程图/标志
计算机视觉 CV	让计算机“看懂”图像/视频	输入图像，输出理解：检测、识别、分类
计算机图形学 CG	让计算机“画出”图像	输入模型/参数，输出图像：建模、渲染、动画

3.2 数字图像 $f(x,y)$ ：有限、离散怎么答

一幅图像可看成函数 $f(x,y)$ 。 x 、 y 是空间坐标， f 是该点的亮度/灰度/颜色值。数字图像要求 x 、 y 、 f 都是有限且离散的。

对象	为什么有限/离散
x, y 有限	图像尺寸有限，例如 1920×1080 ，像素总数有限
x, y 离散	采样后只在一个个像素位置取值，坐标通常是整数
f 有限	灰度/颜色取值范围有限，例如 0-255
f 离散	量化后只取有限等级，不是任意实数

图像数据量 $\text{bit} = \text{宽} \times \text{高} \times \text{每像素 bit 数}$

灰度级数 $L = 2^k$ ，其中 k 是每像素位数

3.3 颜色模型与图像类型

类型/模型	核心内容	常考点
二值图像	只有黑白两个值	1 bit/像素
灰度图	只有亮度/灰度，没有彩色；常见 0-255	8 bit/像素，0 黑 255 白
真彩色 RGB	每像素直接存 R、G、B 分量	常见 24 bit = 3 Byte/像素
索引/伪彩色	像素值不是颜色本身，而是颜色表 CLUT 的索引	大小 = 头 + 颜色表 + 像素索引
RGB	红绿蓝加色模型，显示器常用	灰度： $R=G=B$
HSL	色调 H、饱和度 S、亮度 L	灰度： $S=0$ ，H 无实际意义
CMY/CMYK	青、品红、黄/黑，相减色模型	印刷常用
YUV/YCbCr	Y 是亮度，UV/CbCr 是色差	视频常用，因为人眼对亮度更敏感

例题：真彩色和伪彩色大小

题目：文件头 1KB，图像 500×400 。真彩色图像大小？若转为含 256 个颜色表项的伪彩色图像，文件头仍 1KB，大小是多少？

讲解与答案：

真彩色：1024 + 500×400×3 Byte。

伪彩色：1024 + 256×3 + 500×400×1 Byte。

解释：真彩色每个像素直接 3 字节；伪彩色每像素 1 字节索引，但要额外存 256 项 RGB 颜色表。

3.4 像素距离、邻域、连通

概念	公式/解释
欧氏距离	$D_E(p,q)=\sqrt{(x1-x2)^2+(y1-y2)^2}$
D4 距离/城区距离	$D4= x1-x2 + y1-y2 $ ，只能上下左右走
D8 距离/棋盘距离	$D8=\max(x1-x2 , y1-y2)$ ，允许斜着走
4 邻域	上下左右四个像素
8 邻域	4 邻域 + 四个对角像素
连通性	相邻 + 像素值满足某种相似条件，才算连通

M×N 图像 4 邻接像素对 = (M-1)N + M(N-1)

M×N 图像 8 邻接像素对 = 4 邻接 + 2(M-1)(N-1)

例题：像素邻接像素对

题目：400×500 图像中，4 邻接和 8 邻接像素对分别多少？(p,q) 与 (q,p) 不重复。

讲解与答案：

4 邻接 = 399×500 + 400×499 = 399100。

8 邻接 = 399100 + 2×399×499 = 797302。

人话：先数横向相邻和纵向相邻，再加两类斜对角。

3.5 图像输入输出设备与文件格式

对象	常考点
图像输入设备	数码相机、彩色扫描仪、视频信号数字化设备、彩色摄像机都可算
BMP	位图，通常大，Windows 常见
GIF	最多 256 色，可多帧动画，适合简单图形/小动画
JPEG	静止连续色调图像压缩标准，照片常用，有损为主
PNG	无损压缩，支持透明，网络图像常见
TIFF	格式灵活，扫描/印刷/图像处理中常见

4. 数字视频处理技术

4.1 动画、视频、帧率、分辨率

概念	核心理解
视觉暂留	人眼看到物体后视觉印象会短暂停留，所以快速显示静态图像会感觉在运动
动画	由人工或计算机生成的一系列图像/图形按时间播放
视频	实时摄取自然场景或活动对象得到的连续图像序列
帧	视频中的一幅静止图像
帧率 fps	每秒播放帧数。电影约 24fps，PAL 25fps，NTSC 约 30fps
分辨率	水平像素数 × 垂直像素数，例如 720×576

4.2 电视制式、扫描和全电视信号

制式	地区/特点	帧率/扫描线	颜色空间
PAL	中国、欧洲等，逐行倒相，稳定性较好	625 线，25 帧/秒	YUV
NTSC	美国、日本等，制式较早，对相位敏感	525 线，约 30 帧/秒	YIQ
SECAM	法国、前苏联/东欧部分地区	625 线，25 帧/秒	顺序传送彩色与存储制

扫描方式	意思	考试判断
逐行扫描	一帧从上到下一行行扫完	画面稳定清晰，带宽要求高
隔行扫描	一帧分奇数场和偶数场交替扫描	降低带宽，但运动画面可能闪烁/锯齿

全电视信号常考两种说法：黑白全电视信号主要由图像信号、复合同步信号、复合消隐信号组成；彩色全电视信号可表述为亮度信号、色度信号、复合同步信号、复合消隐信号。

4.3 YUV/YCbCr 采样格式

一句话记住：YUV 的大逻辑：Y 是亮度，U/V 是色度。人眼对亮度更敏感，所以亮度多存一点，色度少存一点，可以少很多数据。

格式	每 4 个像素的样本	平均每像素样本数	记法
4:4:4	4Y + 4Cb + 4Cr	3	不减少色度
4:2:2	4Y + 2Cb + 2Cr	2	水平色度减半
4:1:1	4Y + 1Cb + 1Cr	1.5	水平色度更少
4:2:0	按 2×2 理解，4Y + 1Cb + 1Cr	1.5	水平和垂直方向共同减少色度

例题：YUV 样本数

题目：720×576 的 YUV 彩色图像，采用 4:4:4、4:2:2、4:1:1、4:2:0 格式采样时样本数是多少？

讲解与答案：

4:4:4：720×576×3 = 1244160。

4:2:2：720×576×2 = 829440。

4:1:1：720×576×1.5 = 622080。

4:2:0：720×576×1.5 = 622080。

例题：视频原始数据率

题目：PAL 制 25 帧/秒，一帧 RGB 静态图像分辨率 256×256，每种颜色用 16 bit 表示，则视频每秒数据量表达式是什么？

讲解与答案：

RGB 有 3 个颜色分量，每个分量 16 bit。

每秒数据量 = 256×256×3×16×25 bit/s。

如果换成 Byte/s，再除以 8。

4.4 视频获取、视频卡、视频格式

对象	常考内容
----	------

数字视频获取方式	从现成视频库截取；软件制作；数字摄像机直接摄录；模拟视频经采集设备数字化
视频采集设备	摄像机、录像机、视频采集卡
视频采集卡支持视频源	放像机、摄像机、影碟机；CD-ROM 通常不是视频采集卡视频源
视频卡种类	视频捕获卡、电影卡、电视卡、视频转换卡
视频格式	AVI、MOV/QuickTime、MPEG、RM/RMVB、ASF、WMV 等
视频编辑	格式转换、逐帧编辑、删帧、连接/分割、字幕、特效

考试防坑：考试问“国际电视制式”选 PAL、NTSC、SECAM；MPEG 是视频压缩/文件标准，不是电视制式。

5. 多媒体压缩技术总论

5.1 为什么必须压缩

音频、图像、视频原始数据量非常大，存储和网络带宽承受不了，所以必须压缩。PPT 举例：PAL 数字电视图像 4:4:4 下每帧约 $720 \times 576 \times 3$ ，约 1.24MB；25fps 时每秒约 31MB，CD-ROM 只能存几十秒级别的视频。

5.2 数据为什么能压缩：冗余

冗余类型	人话解释	例子
空域冗余	同一帧图像中相邻像素很像	墙面、天空大片颜色接近
时域冗余	视频相邻帧很像	背景不动、人物轻微移动
视觉/听觉冗余	人眼/人耳不敏感的信息可少存或丢掉	色度低采样、高频细节弱化
编码冗余	原编码没按概率分配长短码	高频符号用了长码
结构冗余	数据内部有重复模式	字符串重复、纹理重复

概念	关系
数据量、信息量、冗余量	信息量 = 数据量 - 冗余量。冗余越多，可压缩空间越大。
无损压缩	不减少信息量，可以完全恢复原始数据，但压缩比通常较小。
有损压缩	允许丢弃一部分不重要信息，不能完全恢复，但压缩比通常较大。

5.3 压缩方法分类

方法	基本思想	代表算法/应用
PCM	把连续模拟信号采样量化成数字信号，严格说更像数字化基础	音频/图像 A/D 起点
预测编码	传实际值与预测值的误差，不传原值	DPCM、ADPCM；帧间预测
变换编码	把像素块变到新基/频域，使能量集中到少数系数	DCT、KLT、DFT；JPEG
统计编码	频率高用短码，频率低用长码	Huffman、算术编码、游程编码
字典编码	用前面出现过的字符串替代重复内容	LZ77、LZ78、LZW
混合编码	把预测、变换、统计等组合起来	MPEG、JPEG 后续熵编码

5.4 衡量压缩技术的重要指标

指标	怎么写
压缩比/存储量减少程度	压缩后所需信息存储量要比压缩前小得多；压缩比越大通常越省空间

恢复质量	解压后主观或客观质量要好，失真不能过大
算法复杂度/速度	压缩与解压速度要快，便于实时处理
标准化和实现难度	算法应尽量简单、规范、便于软硬件实现
应用适配	不同媒体对质量、实时性、码率要求不同，不能只看一个指标

6. 信息熵与 Huffman 编码

6.1 信息量、熵、平均码长

自信息量： $I(x_j) = -\log_2 P(x_j)$

信息熵： $H(X) = -\sum P(x_j) \log_2 P(x_j)$

平均码长： $L = \sum P(x_j) \times l_j$

编码效率： $\eta = H(X) / L$ ；冗余度可理解为 $1 - \eta$

一句话记住：熵是无损编码平均码长的理论下限；Huffman 的平均码长越接近熵，编码越好。

例题：信息熵计算

题目：信源 X 有 21 个随机事件。X1-X8 概率为 1/64，X9-X16 概率为 1/32，X17-X21 概率为 1/8。求 H(X)。

讲解与答案：

$H(X) = -\sum p \log_2 p$ 。

X1-X8：每个贡献 $(1/64) \times 6$ ，共 8 个，贡献 $8 \times 6/64 = 0.75$ 。

X9-X16：每个贡献 $(1/32) \times 5$ ，共 8 个，贡献 $8 \times 5/32 = 1.25$ 。

X17-X21：每个贡献 $(1/8) \times 3$ ，共 5 个，贡献 $5 \times 3/8 = 1.875$ 。

总熵 $H(X) = 0.75 + 1.25 + 1.875 = 3.875$ bit。

例题：另一个模拟卷熵题

题目：14 个事件，X1-X12 概率均为 1/16，X13-X14 概率均为 1/8。求熵。

讲解与答案：

12 个 1/16：贡献 $12 \times (1/16) \times 4 = 3$ 。

2 个 1/8：贡献 $2 \times (1/8) \times 3 = 0.75$ 。

$H(X) = 3.75$ bit。

6.2 Huffman 编码

一句话记住：Huffman 的本质：小概率先合并，大概率更靠近根，所以高频符号码短，低频符号码长。

1. 把每个符号按概率/频率看成一个结点。
2. 每次取概率最小的两个结点合并成新结点。
3. 新结点概率为两者之和，继续参与下一轮合并。
4. 最后形成一棵树，从根到叶子标 0/1 得到码字。
5. 计算平均码长 $L = \sum p_i l_i$ 。必要时再算熵和效率。

考试防坑：Huffman 编码不唯一。左右分支 0/1 交换后码字不同，但长度和平均码长相同，通常都可以。

例题：Huffman 编码和平均码长

题目：X1-X7 概率分别为 0.35、0.20、0.15、0.10、0.10、0.06、0.04，做 Huffman 编码并求平均码长。

讲解与答案：

一种参考编码：X1=11, X2=01, X3=001, X4=011, X5=101, X6=0000, X7=0001。

平均码长 $L = 0.35 \times 2 + 0.20 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.10 \times 3 + 0.10 \times 3 + 0.06 \times 4 + 0.04 \times 4 = 2.55 \text{ bit}$ 。

同一题也可能给另一套码字，如 X1=00, X2=10, X3=110, X4=100, X5=010, X6=1111, X7=1110；平均码长仍是 2.55 bit。

例题：第二套 Huffman 题型

题目：X1-X7 概率为 0.60、0.15、0.10、0.08、0.03、0.03、0.01，求平均码长。

讲解与答案：

模拟卷参考编码之一：X1=1, X2=00, X3=010, X4=0111, X5=01100, X6=011011, X7=011010。

平均码长 $= 0.60 \times 1 + 0.15 \times 2 + 0.10 \times 3 + 0.08 \times 4 + 0.03 \times 5 + 0.03 \times 6 + 0.01 \times 6 = 1.91 \text{ bit}$ 。

7. 算术编码与 LZ77 编码

7.1 算术编码

一句话记住：Huffman 是“一个符号一个码字”，算术编码是“整条消息对应一个 0 到 1 之间的小区间”。

基本过程：先把 [0,1) 按符号概率划分区间；读入一个符号，就把当前区间缩小到该符号对应的子区间；读完整个消息后，最终区间内任意数都可作为编码。

新 low = old_low + (old_high - old_low) × 符号左端

新 high = old_low + (old_high - old_low) × 符号右端

例题：算术编码区间缩小

题目：A 概率 0.6，B 概率 0.4，A=[0,0.6)，B=[0.6,1)。编码序列 ABA。

讲解与答案：

初始 [0,1)。读 A 后为 [0,0.6)。

读 B：在 [0,0.6) 取 B 对应的 0.6-1 部分，得 [0.36,0.6)。

读 A：当前长度 0.24，取 A 的 0-0.6 部分，得 [0.36,0.504)。

最终可选 0.4 作为编码。

7.2 LZ77 编码

一句话记住：LZ77 的本质：后面出现了前面已经出现过的字符串，就用“向前找多远、复制多长、下一个字符”来表示。

概念	解释
滑动窗口	已经编码过的一段文本，用来当字典
查找缓冲区	当前准备编码的未来文本
最长匹配	在窗口里找和当前位置开头最像、最长的字符串
三元组	常写成 (offset, length, nextChar)，表示偏移、匹配长度、下一个字符

1. 从当前待编码位置开始，在前面的滑动窗口中找最长匹配串。
2. 找到则输出 (距离/偏移, 匹配长度, 下一个字符)。
3. 找不到则输出 (0,0,当前字符)。
4. 窗口向后移动 length+1，继续编码。

考试防坑：不同资料三元组写法略有不同，有的没有 nextChar，有的把 offset 写成位置。考试按题目样例格式来，别死套一种符号。

8. JPEG 压缩编码

8.1 JPEG 是什么

JPEG 是静止图像压缩编码标准，适合连续色调的灰度和彩色图像。它常用于照片压缩，也可以用于电视图像的帧内图像压缩。

操作方式	一句话
顺序编码 Sequential	从左到右、从上到下，一次扫描完成，最常考
累进编码 Progressive	多次扫描，图像逐渐变清晰
无失真编码 Lossless	不丢信息，但不是最常见 JPEG 用法
分层编码 Hierarchical	多个空间分辨率层次编码

8.2 JPEG 有损顺序编码流程：大题必须会背

一句话记住：核心链条：分颜色平面 → 8×8 分块 → DCT → 量化 → Zigzag → DC 差分 → AC 游程 → 熵编码。

1. 颜色空间转换/分量划分：通常把 RGB 转成 YCbCr，把亮度和色度分开。
2. 8×8 分块：每个颜色分量分成 8×8 块。
3. 电平移位：把 0-255 转成以 0 为中心的数值，便于 DCT。
4. FDCT：二维离散余弦变换，把空间域像素变成频率域系数。左上角是 DC，其余是 AC。
5. 量化：用量化表除 DCT 系数并取整，很多高频系数变为 0。JPEG 有损主要发生在这里。
6. Z 字形扫描：从低频到高频把 8×8 系数排成一维序列，使 0 聚集在后面。
7. DC 系数：相邻块 DC 相关性强，对 DC 差值做 DPCM，再熵编码。
8. AC 系数：量化后 AC 中很多 0，对连续 0 做 RLE，再熵编码。

步骤	为什么这样做
DCT	把能量集中在低频，便于压缩
量化	减少非零系数，是压缩率提升和失真的主要来源
Zigzag	把低频放前面、高频放后面，让 0 连续出现
DPCM 编 DC	相邻块平均亮度相近，差值比原值小
RLE 编 AC	AC 高频系数大量为 0，连续 0 适合游程编码
Huffman/算术熵编码	对中间符号进一步无损压缩

例题：DC 差分

题目：5 个 8×8 块 DC 系数为 150、155、149、152、144，写出 DPCM 输出。

讲解与答案：

第一个直接输出 150。后面输出相邻差值：5、-6、3、-8。

所以结果：150，5，-6，3，-8。

例题：AC RLE 的原因

题目：为什么 JPEG 的 AC 系数适合游程编码？

讲解与答案：

DCT + 量化后，高频 AC 系数大量变为 0；Z 字形扫描又把这些 0 放在序列后部。

连续 0 可以用“0 的个数 + 下一个非 0 值”表示，所以 RLE 能减少码长。

8.3 JPEG2000 只要知道的点

JPEG2000 相比传统 JPEG 引入小波变换等技术，支持渐进传输、感兴趣区域 ROI 编码、较好的压缩质量。若题目问传统 JPEG，不要把“小波”写进传统流程。

9. MPEG 压缩编码

一句话记住：JPEG 压一张静止图，MPEG 压连续视频。MPEG 同时利用帧内空间冗余和帧间时间冗余。

9.1 MPEG 基本原理

技术	人话解释
帧内压缩	单独压一帧，类似 JPEG：DCT、量化、熵编码
帧间压缩	利用相邻帧很像，只传预测误差和运动信息
运动估计	在参考帧中找当前块最像的位置，得到运动向量
运动补偿	用运动向量从参考帧预测当前帧，只编码差值
减少冗余	帧内减少空间冗余，帧间减少时间冗余

9.2 I/P/B 帧

帧类型	中文	参考关系	特点
I 帧	帧内编码帧	不依赖其他帧	可独立解码，数据量最大，随机访问点
P 帧	前向预测帧	参考前面的 I/P 帧	数据量中等，可作为后续参考
B 帧	双向预测帧	参考前后 I/P 帧	压缩率最高，但需要前后参考帧先到

例题：MPEG 传输顺序

题目：MPEG 图像显示顺序为 1 2 3 4 5 6 7，对应 I B B P B B P，传输顺序如何？依据是什么？

讲解与答案：

B 帧需要参考前后 I/P 帧，所以 2、3 要等 4(P) 先传；5、6 要等 7(P) 先传。

传输顺序：1,4,2,3,7,5,6，即 I, P, B, B, P, B, B。

依据：I 独立；P 以前面 I/P 为参考；B 以前后 I/P 为参考。

9.3 MPEG 常见标准只要有印象

标准	简单记忆
MPEG-1	较早，用于 VCD 等低码率视频
MPEG-2	DVD、数字电视等，质量更高

MPEG-4	面向网络、多媒体对象和更灵活编码
H.264/AVC、H.265/HEVC	更现代的视频压缩标准，考试若未讲一般只需认识

10. 语音编码与 LPC 线性预测

10.1 语音和声音

概念	范围/特点
声音 audio	人耳可听范围大约 20-20000Hz
语音 speech	人的语言声音，典型通信频带约 300-3400Hz
关系	语音是声音，但声音不一定是语音
语音编码目标	在满足语音质量的前提下，尽量降低数据率

10.2 三类语音编码

类型	核心思想	速率/质量	代表
波形编码	尽量准确重建原始波形，不考虑发声模型	质量高，码率较高，约 9.6-64kbps 或更高	PCM、DPCM、ADPCM
参数编码	提取发声模型参数，再由模型合成语音	码率低，约 2-4.8kbps，自然度较差	LPC
混合编码	结合波形编码质量和参数编码低码率	约 4-16kbps，移动通信常用	CELP、RELPC、SBC

10.3 LPC 线性预测编码

一句话记住：LPC 不直接存整段波形，而是存“这段语音怎么生成”的参数：声道参数、音调周期、有声/无声、能量等。

人的语音可理解为：肺部气流经过声带和声道产生声音。LPC 用一个线性滤波器模拟声道，用过去若干个样本预测当前样本，把语音波形编码问题转化为模型参数编码问题。

LPC 参数	解释
LPC 系数/声道参数	描述声道滤波器形状
音调周期	声带振动周期，关系到音调高低
有声/无声判断	有声帧类似周期激励，无声帧类似噪声激励
功率/能量/增益	控制声音强弱

1. 把 PCM 语音分帧，例如 20ms 一帧。
2. 预加重，调整频谱特性。
3. 判断当前帧有声/无声。
4. 做 LPC 分析，提取 LPC 系数。
5. 估计音调周期和帧能量。
6. 编码这些参数，解码端用参数驱动合成滤波器重构语音。

例题：LPC 简答题模板

题目：简述 LPC 线性预测编码的基本思想。

讲解与答案：

模板：LPC 通过分析语音波形获得语音生成模型参数，把对声音波形的直接编码转化为对参数的编码。编码端提取 LPC 系数、音调周期、有声/无声标志和能量等参数；解码端根据这些参数构造合成滤波器和激励信号，重构语音。它可以用较低码率表示语音，但自然度可能不如高码率波形编码。

11. 补充高频：超文本、视频会议、检索、安全

一句话记住：这些内容在 PPT 主线里不如压缩重要，但模拟卷会考选择、填空、简答。按模板背就够。

11.1 超文本与超媒体

概念	记忆方式
超文本	由结点和链组成的非线性文本系统，用户可通过链接跳转
超媒体	在超文本基础上，结点内容可包含文字、图形、图像、动画、视频、音频等多媒体
结点 node	信息的基本单元，内容可以是文本、图形、图像、音视频
链 link	信息块之间连接的桥梁
主要特征	交互性、多媒体化、网络结构
结构模型	HAM 模型、Dexter 模型
层次结构	用户接口层、超文本抽象机层、数据库层

11.2 视频会议系统

组成	功能
终端设备	完成音视频数据处理、协议处理、接收/存储/播放/记录/检索会议数据
通信链路	传输会议数据
多点控制单元 MCU	核心设备，处理多地点通信，分离和转发音频、视频、数据信令，完成音频混合/切换、数据广播、路由选择、定时和会议控制
管理软件	协议处理、会议服务、音视频信号处理、协同工作管理、图形用户接口

11.3 内容检索、多媒体数据库和安全

主题	速记
基于内容检索	关键技术是多媒体特征提取和匹配，体系结构可分为特征抽取系统和查询子系统
多媒体数据管理	要面对图像、音频、视频等大容量、非结构化数据，常涉及多媒体数据库
安全密码系统功能	秘密性、完整性、不可否认性、可验证性等；模拟卷选项要按题干判断
多点视频会议关键技术	MCU 是关键技术/核心设备
多媒体计算机分类	可分为计算机电视和电视计算机两大类
AVE 系统	可记为视频子系统、音频子系统、视频音频总线等部分

12. 题型整理：遇到题该怎么写

12.1 概念解释题

题目	答题模板
什么是多媒体	两种以上媒体 + 计算机处理 + 交互式信息传播/处理。
什么是 JPEG	静止连续色调图像压缩标准，常用 8×8 DCT、量化、Zigzag、熵编码实现压缩。
什么是 MPEG	运动图像/音视频压缩标准，利用帧内空间冗余和帧间时间冗余压缩视频。
什么是 LPC	线性预测编码，通过语音生成模型参数表示语音，以较低码率重构语音。
什么是信息熵	信源平均不确定性/平均信息量，是无损编码平均码长理论下限。

12.2 区别比较题

比较	关键差异
图像 vs 图形	图像是像素点阵，放大易失真；图形是矢量几何描述，放大不易失真。
CV vs CG	CV 是从图像到理解；CG 是从模型到图像。
WAV vs MIDI	WAV 存波形，文件大，可重现自然声音；MIDI 存乐器指令，文件小，不能真实记录自然声音。
无损 vs 有损	无损可完全恢复，压缩比较小；有损不可完全恢复，但压缩比较大。
波形编码 vs 参数编码 vs 混合编码	波形质量高码率高；参数码率低自然度差；混合兼顾质量和码率。
逐行 vs 隔行	逐行完整扫描一帧；隔行分奇偶场扫描，省带宽但可能影响运动画面。

12.3 流程题

流程	必须写出的步骤
音频数字化	采样 → 量化 → 编码；必要时补充 A/D、压缩、存储/传输、解压、D/A。
JPEG	颜色分量 → 8×8 分块 → DCT → 量化 → Zigzag → DC DPCM → AC RLE → 熵编码。
MPEG	帧内 DCT/量化/熵编码 + 帧间运动估计/补偿 + I/P/B 帧组织。
LPC	分帧 → 预加重 → 有声/无声判断 → LPC 分析 → 音调周期/能量估计 → 参数编码 → 合成重构。
预测编码	建立预测模型 → 用已知样本预测新样本 → 求误差 → 对误差编码/存储/传输。

12.4 计算题

题型	公式	单位坑
音频大小	$\text{Hz} \times \text{位数} / 8 \times \text{声道} \times \text{秒}$	kHz 要乘 1000；bit 转 Byte 除 8
图像大小	$\text{宽} \times \text{高} \times \text{每像素字节数} + \text{头/颜色表}$	真彩色 3Byte/像素；索引图有颜色表
YUV 大小/样本数	$\text{像素数} \times \text{平均每像素样本数}$	$4:4:4=3$ ， $4:2:2=2$ ， $4:1:1/4:2:0=1.5$
视频数据率	$\text{宽} \times \text{高} \times \text{每像素 bit} \times \text{fps}$	RGB 每像素 bit=3×每分量 bit
熵	$-\sum p \log_2 p$	$\log_2(1/8)=-3$ ，所以贡献是 3/8
Huffman 平均码长	$\sum p_i l_i$	码字可不同，码长和 L 最重要

像素邻接	4 邻接= $(M-1)N+M(N-1)$; 8 邻接= 4 邻接 $+2(M-1)(N-1)$	不要重复算 (p,q) 和 (q,p)
------	--	---------------------

12.5 简答题万能结构

简答题不要写成散文。按“定义/结论 + 原理 + 关键词 + 例子/作用”来写，老师看点给分。

例题：为什么多媒体数据需要压缩

题目：简述多媒体数据压缩的重要性。

讲解与答案：

答题模板：多媒体数据，尤其是音频、图像、视频，原始数据量巨大，对存储容量和网络带宽要求很高。通过数据压缩可以节省存储空间，提高传输效率，并使计算机实时处理和播放高质量音视频成为可能。压缩能够实现，是因为多媒体数据中存在空域冗余、时域冗余、编码冗余和感知冗余等。

例题：预测编码基本思想

题目：预测编码的基本思想是什么？

讲解与答案：

模板：预测编码先建立一个预测模型，利用已经知道的样本值预测当前样本值。编码时不直接传当前样本，而是传实际值和预测值之间的误差。由于相邻样本通常相关性强，预测误差的变化范围比原始值小，所以可以用更少的位数表示。DPCM、ADPCM 是典型预测编码方法。

13. 模拟卷/复习题高频点速查

高频题眼	答案/关键词
多媒体技术主要特性	多样性、交互性、集成性
多媒体计算机分类	计算机电视、电视计算机
多媒体压缩质量分法	有损编码、无损编码
超文本系统结构模型	HAM 模型、Dexter 模型
视频会议系统分类	点对点、多点
音频信号分类	语音信号、非语音信号
PAL/NTSC 色彩空间	PAL: YUV; NTSC: YIQ
超文本/超媒体主要特征	交互性、多媒体化、网络结构
内容检索体系结构	特征抽取系统、查询子系统
彩色三要素	亮度、色调、饱和度
三基色原理	自然界常见彩色光可由红 R、绿 G、蓝 B 三种基色按不同比例合成
视频会议关键技术	多点控制单元 MCU
视频采集卡视频源	放像机、摄像机、影碟机；不含 CD-ROM
全电视信号	图像/亮度色度信号 + 复合同步 + 复合消隐
MPEG 不是	不是国际电视制式
WAV 与 MIDI 判断	MIDI 扩展名 .MID; MIDI 不能真实重现自然声音; WAV 通常更大
冗余压缩	不会减少信息量，可原样恢复，压缩比一般较小
时间冗余	相邻帧图像相关性大
预测编码	不是只能针对空间冗余；它根据模型，存/传预测误差

14. 最后一页：考前 30 分钟速背

必须背	内容
多媒体定义	两种以上媒体 + 计算机处理 + 交互式信息传播/处理。
三特性	媒体多样性、人机交互性、系统集成性。

音频数字化	采样让时间离散，量化让幅度离散，编码变成二进制。
奈奎斯特	采样频率不低于最高频率两倍。
音频大小	Byte = Hz × 位数/8 × 声道 × 秒。
图像函数	f(x,y): x,y 是坐标，f 是灰度/亮度；数字图像三者有限离散。
RGB/HSL 灰度	RGB 中 R=G=B；HSL 中 S=0。
YUV	Y 亮度，U/V 色度；人眼对亮度更敏感，所以可降低色度采样。
压缩本质	去除冗余，或丢弃感知不敏感信息。
熵	$H = -\sum p \log_2 p$ ，是无损平均码长理论下限。
Huffman	小概率先合并；高频短码，低频长码；前缀码可唯一解码。
算术编码	整条消息对应 [0,1) 中不断缩小的区间。
LZ77	滑动窗口找重复，输出距离/长度/下一个字符。
JPEG	8×8 DCT → 量化 → Zigzag → DC 差分 → AC 游程 → 熵编码。
MPEG	I/P/B 帧 + 运动估计/补偿，去空间和时间冗余。
LPC	用语音生成模型参数代替波形编码，低码率重构语音。
视频会议	终端设备 + 通信链路 + MCU + 管理软件。
超文本/超媒体	结点 + 链；交互性、多媒体化、网络结构。